

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
----- o0o -----



Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế

Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

Học phần: Phát triển phần mềm theo chuẩn ITSS

Mã học phần: IT4549

Nhóm 15

Báo cáo cá nhân

Vũ Đức Hoàng Anh - 20235658

Hà Nội - 2026

Contents

1 Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế	3
1.1 Phân công nhiệm vụ	3
1.2 Phạm vi use case	3
2 Rà soát thiết kế	5
2.1 UC-001 – ManageImportRequests	5
2.2 UC-007 – ManageSystem	5
2.3 Tổng hợp nguyên lý theo use case	5
3 Hình ảnh và file Astah	7
3.1 Danh mục hình ảnh	8
3.2 File Astah	12

Chương 1

Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế

Bài nộp rà soát thiết kế, chỉ ra các nguyên lý và mẫu thiết kế được áp dụng để giữ cấu trúc phần mềm rõ ràng, dễ kiểm thử và dễ mở rộng.

1.1 Phân công nhiệm vụ

Table 1.1:

Thành viên	MSSV	Use case phụ trách
Nguyễn Hữu Nhân	20235798	UC006 - ReceiveAndReconcileGoods
Vũ Đức Hoàng Anh	20235658	UC001 - ManageImportRequests, UC007 - ManageSystem
Trần Đăng Sinh	20235821	UC003 - CollectInventoryData
Phan Khánh Vũ	20235880	UC004 - PlanImportAllocation
Lương Quốc Khánh	20235754	UC005 - PlaceOverseasOrders
Nguyễn Quý Đức	20235682	UC002 - ManageSiteInformation

1.2 Phạm vi use case

Table 1.2:

Mã	Use case	Mục tiêu
UC-001	ManageImportRequests	Tạo, cập nhật, hủy và theo dõi yêu cầu nhập hàng.

Continued on next page

Table 1.2: (Continued)

UC-007	ManageSystem	Quản trị tài khoản, vai trò, dữ liệu master, nhật ký vận hành và sao lưu.
--------	--------------	---

Chương 2

Rà soát thiết kế

2.1 UC-001 - ManageImportRequests

SRP được áp dụng bằng cách tách validation khỏi màn hình. Facade ổn định điểm gọi từ UI. Repository/Port giúp service lưu request qua Store, nhờ đó kiểm thử có thể dùng InMemoryStore.

Thiết kế sau khi rà soát giữ dependency đi từ UI vào application, từ application vào domain và port lưu trữ. Các phần dễ thay đổi được đóng sau facade, policy hoặc adapter.

2.2 UC-007 - ManageSystem

Least privilege giới hạn quyền thao tác. Facade giúp các use case gọi kiểm tra quyền thống nhất. Adapter tách lưu trữ log và user khỏi tầng ứng dụng.

Thiết kế sau khi rà soát giữ dependency đi từ UI vào application, từ application vào domain và port lưu trữ. Các phần dễ thay đổi được đóng sau facade, policy hoặc adapter.

2.3 Tổng hợp nguyên lý theo use case

Table 2.1:

Use case	Trọng tâm thiết kế	Ý nghĩa
ManageImportRequests	SRP, Facade	Validation được tách khỏi màn hình, RequestView chỉ điều phối thao tác người dùng.

Continued on next page

Table 2.1: (Continued)

ManageSystem	Least Privilege	AdminService kiểm tra role trước khi thay đổi user, master data hoặc backup schedule.
--------------	-----------------	---

Chương 3

Hình ảnh và file As-tah

3.1 Danh mục hình ảnh

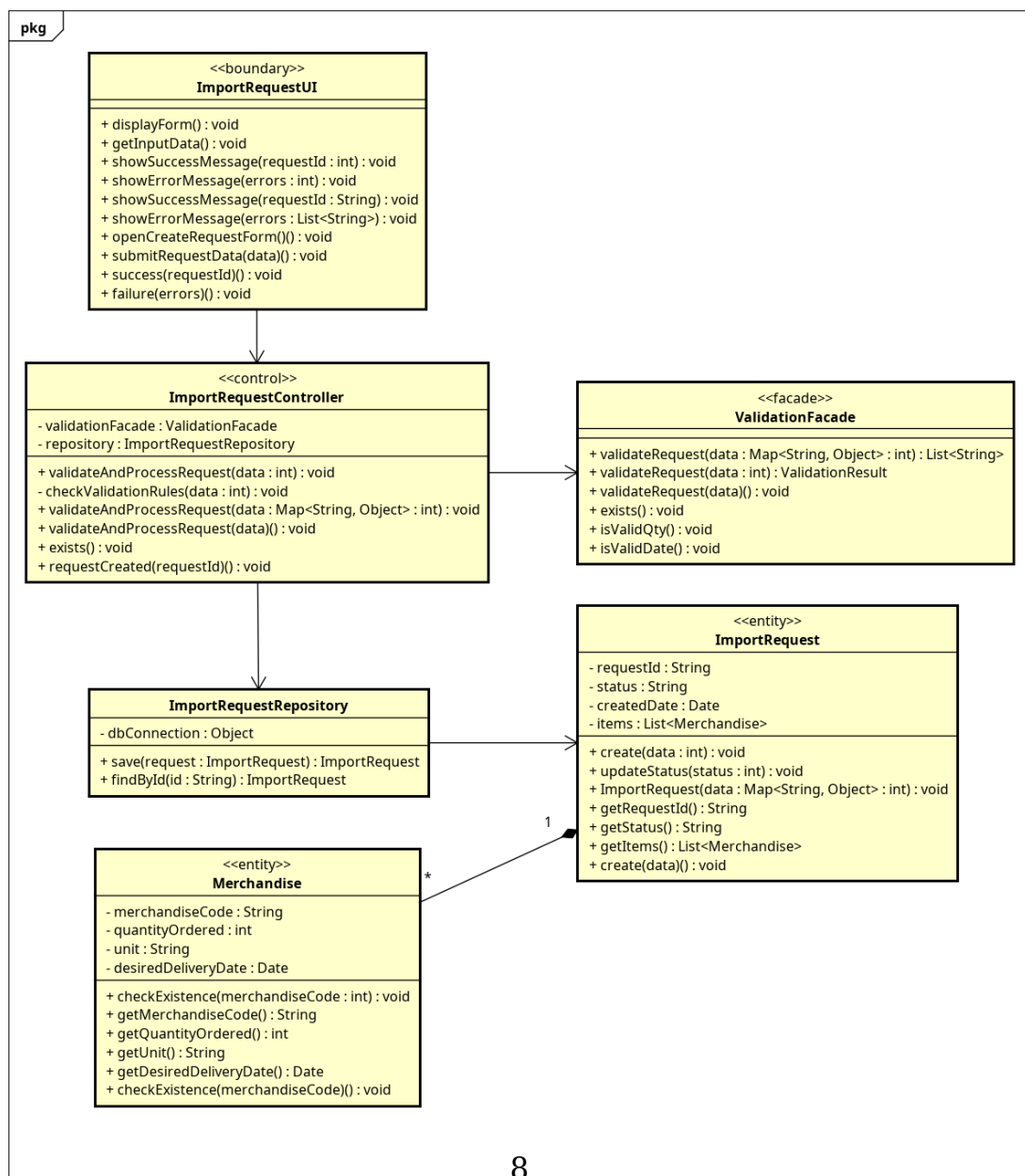


Figure 3.1: Class diagram mức thiết kế UC001 - ManageImportRequests

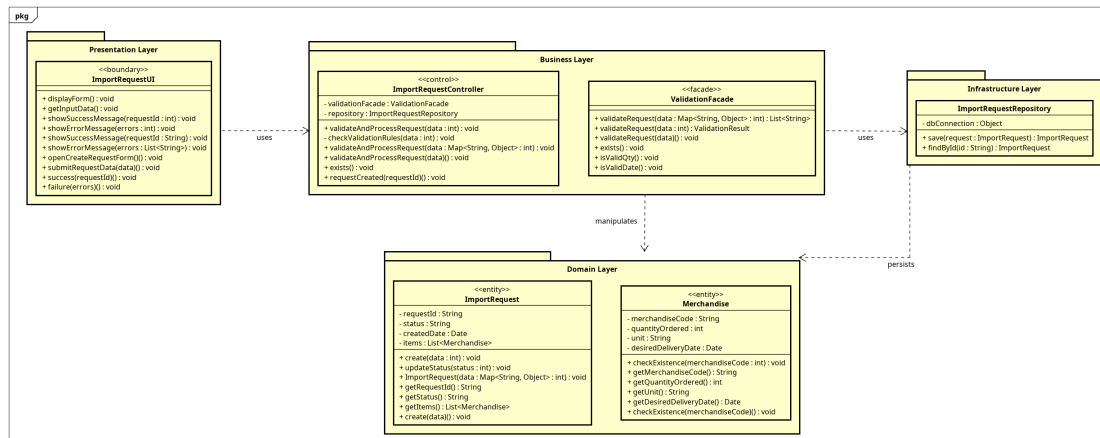


Figure 3.2: Package dependency diagram UC001 - ManageImportRequests

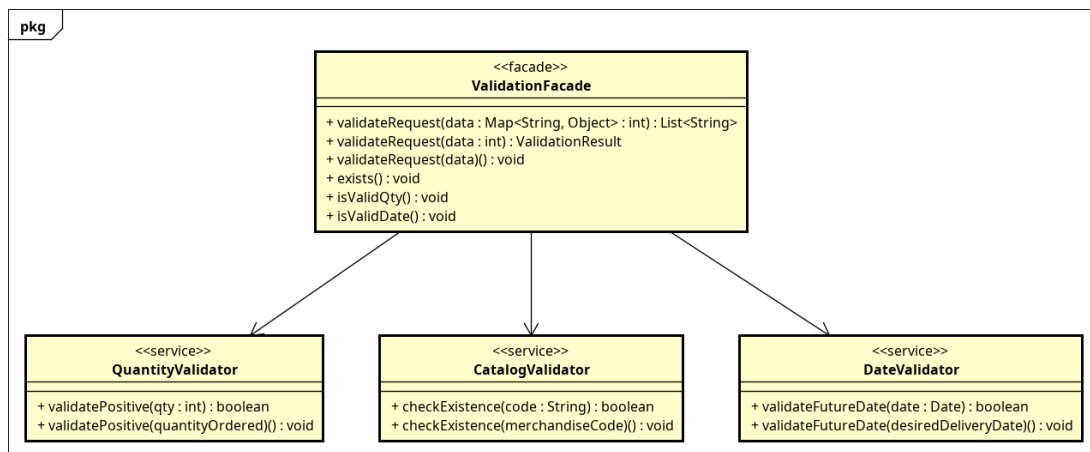


Figure 3.3: Class diagram subsystem UC001 - ManageImportRequests

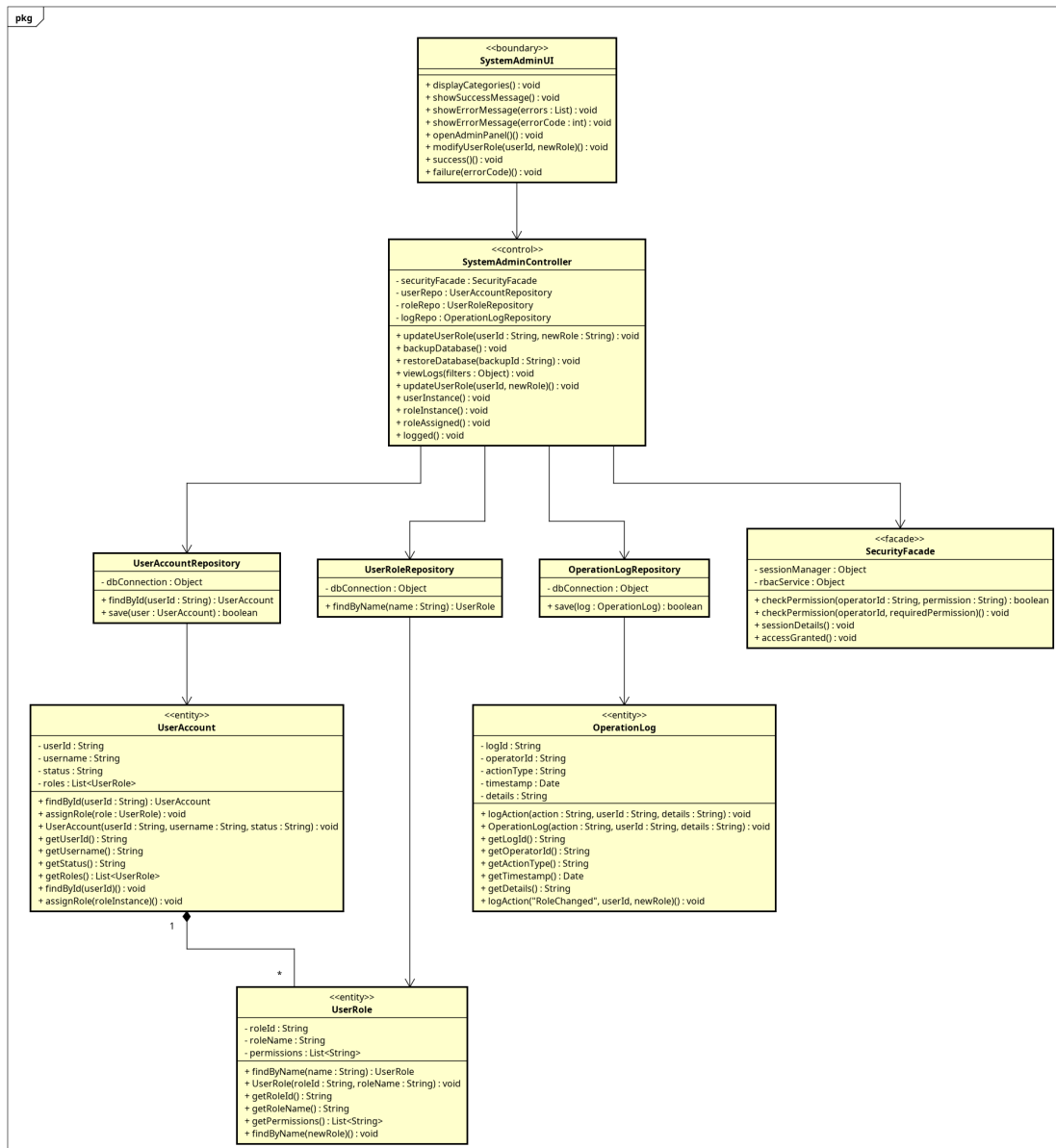


Figure 3.4: Class diagram mức thiết kế UC007 - ManageSystem

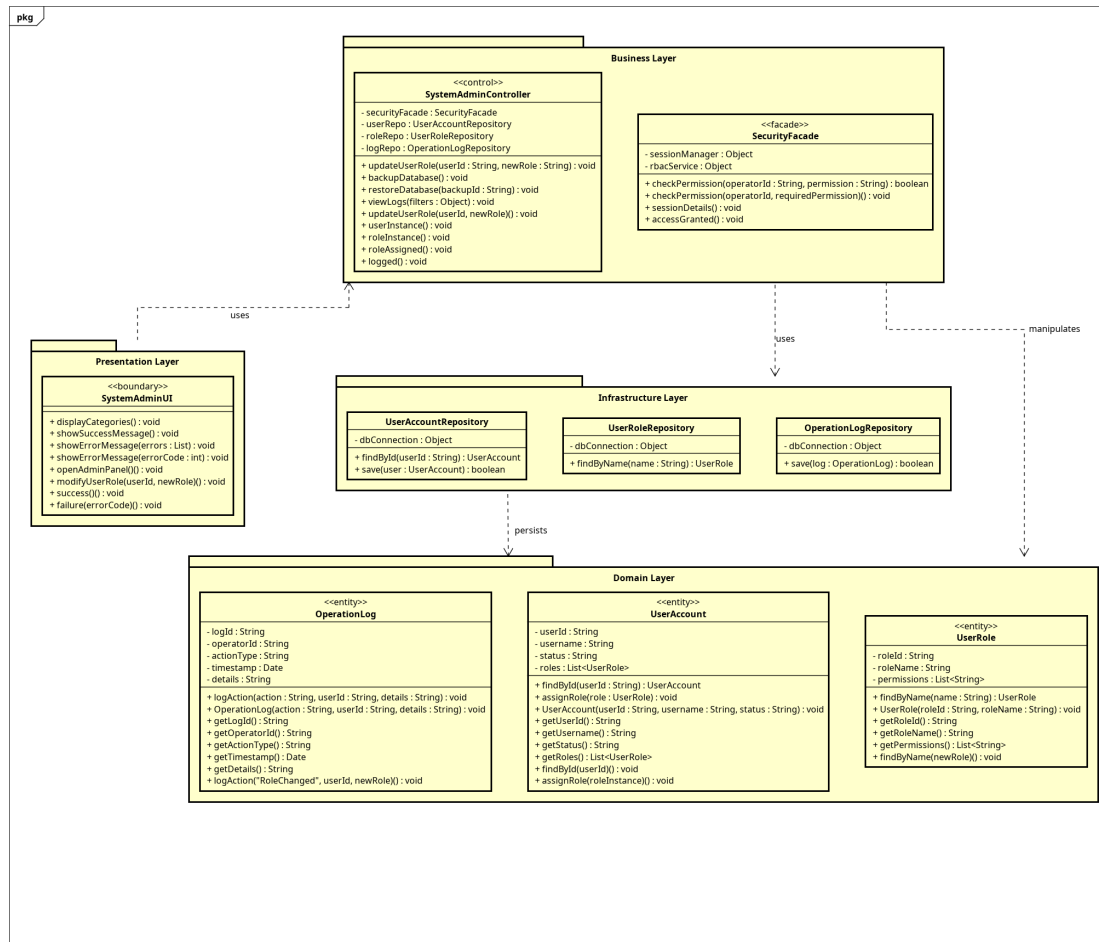


Figure 3.5: Package dependency diagram UC007 - ManageSystem

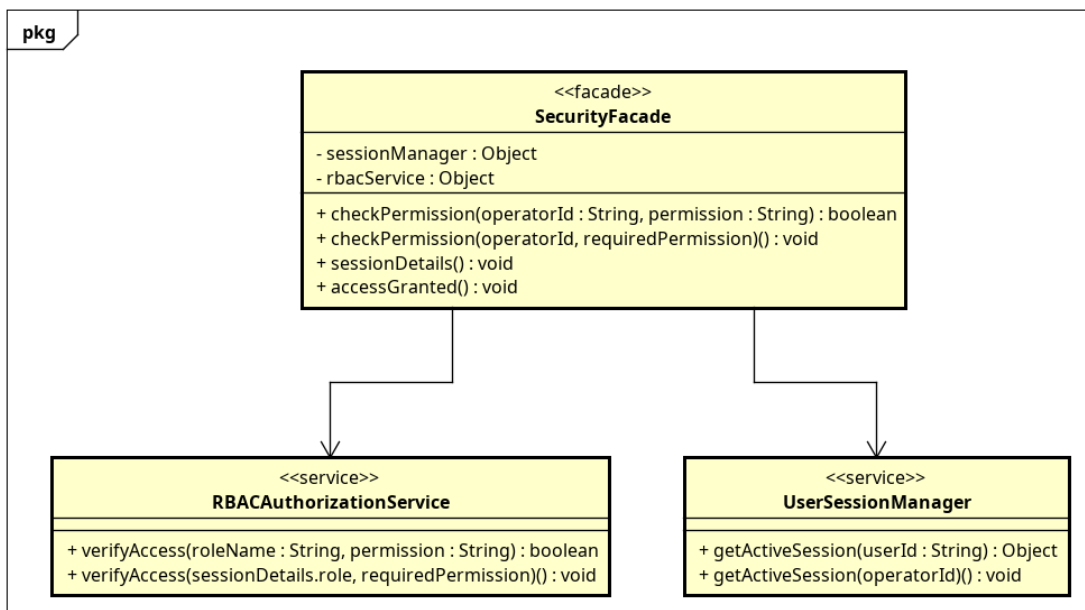


Figure 3.6: Class diagram subsystem UC007 - ManageSystem

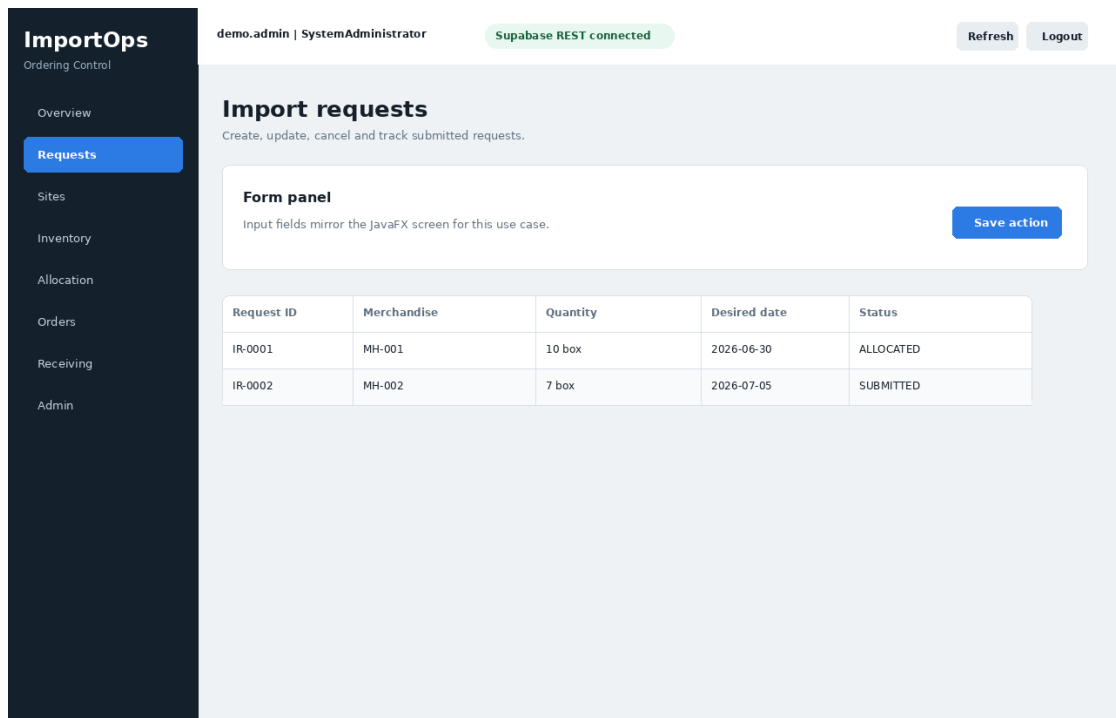


Figure 3.7: Giao diện UC001 - ManageImportRequests

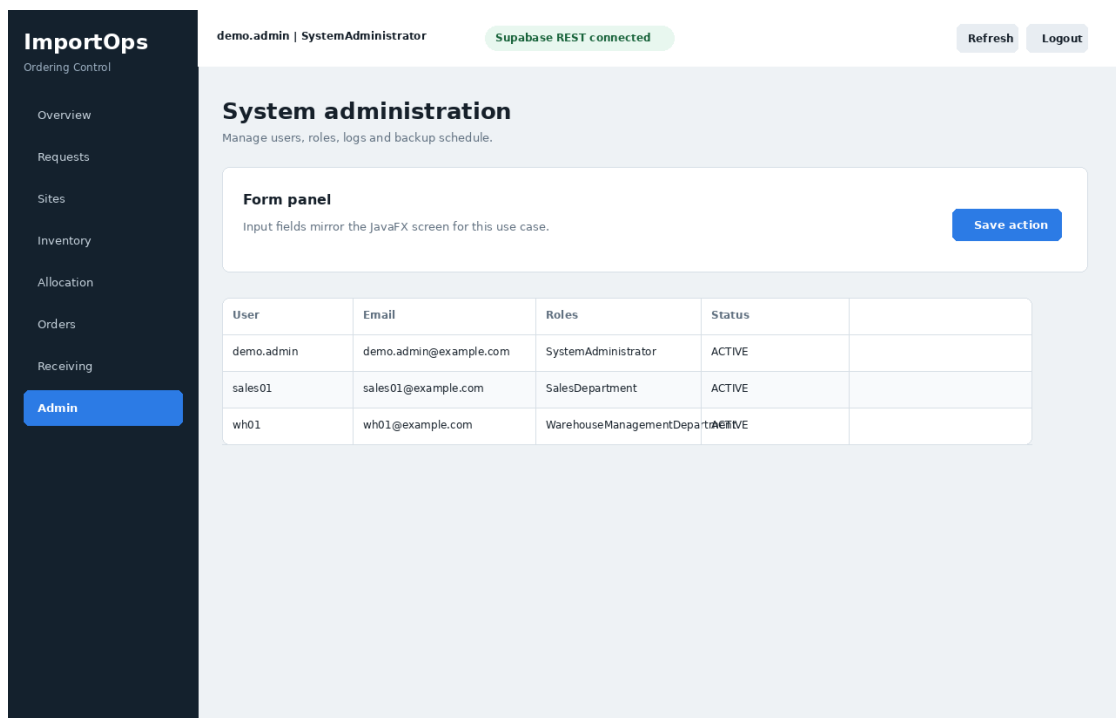


Figure 3.8: Giao diện UC007 - ManageSystem

3.2 File Astah

- astah/UC001_ManageImportRequests_all.asta
- astah/UC007_ManageSystem_all.asta